

函数概念与定义域

姓名_____ 日期_____

一 知识与公式

1. 函数与对应关系

$$f: A \rightarrow B; x \mapsto f(x)$$

对定义域 A 中的每一个 x ，必须有且只有一个函数值。不同的 x 可以对应同一个值。判断两个函数相同，要同时比较定义域和对应关系。

2. 常见定义域条件

$$\frac{1}{u(x)}: u(x) \neq 0; \sqrt{v(x)}: v(x) \geq 0$$

同一式子含多个部分时，各部分的限制同时成立。若根式在分母中，则被开方数应严格大于零。约分前的限制仍须保留。

3. 复合函数的定义域

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

先求内层表达式允许的 x ，再要求它的输出落在外层函数的定义域中。题目中的 x 范围与 f 的输入范围要分清。

4. 根式的参数条件

$$q(x) = ax^2 + bx + c (a > 0); q_{\min} = c - \frac{b^2}{4a}$$

定义域为全体实数时，要求被开方数对所有实数非负。最高次项系数含参数时，先讨论它为零的情形，再讨论正负。

5. 定义域与值域

$$D_f = \mathbb{R} \Leftrightarrow q(x) \geq 0 (\forall x \in \mathbb{R})$$

对 $f(x) = \sqrt{q(x)}$ ，值域为 $[0, +\infty)$ 要求 q 能取到所有非负值。它允许 q 在某些位置为负，因此不能与“定义域为全体实数”混用。

6. 分段与换元

$$t = g(x); t \in g(D)$$

分段函数每次代入都按该次输入判断使用哪一段。换元求解析式时，必须同时写出新变量 t 的范围。

二 例题

例1 下列各组函数中，表示同一个函数的是（ ）。

A. $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 与 $g(x) = x+1$

B. $f(x) = \sqrt{x^2}$ 与 $g(x) = x$

C. $f(x) = \sqrt[3]{x^3}$ 与 $g(x) = x$

D. $f(x) = (\sqrt{x})^2$ 与 $g(x) = x$

例2 在 $x \geq 0$ 的范围内，用关系式 $y^2 = x$ 确定 x 与 y 的对应关系。

(1) 该关系是否确定了 y 关于 x 的函数？说明理由。

(2) 若同时规定 $y \geq 0$ ，写出函数解析式、定义域和值域。

二 例题

例 3 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1-x}$ 的定义域为_____。

例 4 求函数 $f(x) = \frac{\sqrt{2x-1}}{x-2} + \frac{1}{\sqrt{5-x}}$ 的定义域。

二 例题

例 5 已知函数 $y = f(x + 1)$ 的定义域为 $[1, 2]$ 。

- (1) 求 $f(x)$ 的定义域。
- (2) 求 $y = f(3 - x)$ 及 $y = f(2x - 1)$ 的定义域。

例 6 已知 $f(x)$ 的定义域为 $[1, 4]$ 。

- (1) 求 $g(x) = \frac{f(x^2 - 2x + 2)}{x - 2}$ 的定义域。
- (2) 求 $h(x) = f(\sqrt{x + 1})$ 的定义域。

二 例题

例 7 若函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 - ax + 1}$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，求实数 a 的取值范围。

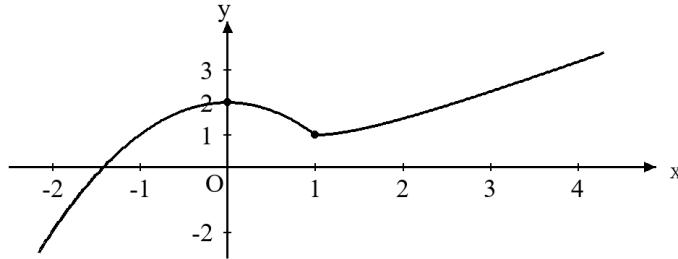
例 8 若函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 - 6x + a + 8}$ 的值域为 $[0, +\infty)$ ，求实数 a 的取值范围。

二 例题

例 9 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & x \leq 1, \\ x + \frac{1}{x} - 1, & x > 1. \end{cases}$

(1) 求 $f(f(\frac{1}{2}))$ 。

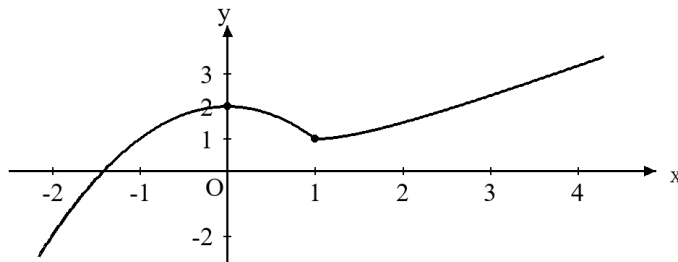
(2) 若对任意 $x \in [a, b]$, 都有 $1 \leq f(x) \leq 3$, 求 $b - a$ 的最大值。



例 10 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & x \leq 1, \\ x + \frac{1}{x} - 1, & x > 1. \end{cases}$ 图像如图。

(1) 讨论实数 t 变化时, 方程 $f(x) = t$ 的不同实根个数。

(2) 求方程恰有三个不同实根时 t 的取值范围。

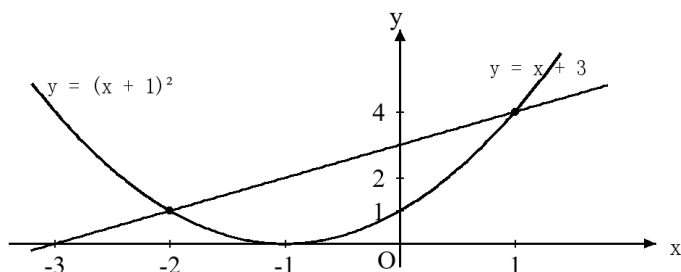


二 例题

例 11 设 $f(x) = x + 3$, $g(x) = (x + 1)^2$, 并用 $\min\{u, v\}$ 表示 u, v 中的较小者。令 $m(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ 。两函数图像如图。

(1) 求 $m(x)$ 的分段解析式, 并在图中描出其图像。

(2) 求 $m(x)$ 在 $[-3, 1]$ 上的值域。



例 12 对于任意 $x \geq 0$, 有 $f(\sqrt{x} + 1) = x - 1$, 且 f 的定义域就是 $\sqrt{x} + 1$ 的取值范围。

(1) 求 $f(t)$ 及其定义域。

(2) 设 $g(x) = f(2 - x)$, 求 $g(x)$ 的解析式、定义域和值域。

三 课堂练习

1. 设 $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$, $g(x) = x+2$ 。

- (1) 判断两个函数是否相同。
- (2) 分别求方程 $f(x) = 4$ 与 $g(x) = 4$ 的解集。

2. 已知 $f(x)$ 的定义域为 $[-1, 3]$ 。

(1) 求 $g(x) = \frac{f(2x-1)}{\sqrt{4-x^2}}$ 的定义域。

(2) 求 $h(x) = f(x^2)$ 的定义域。

三 课堂练习

3. 若函数 $f(x) = \sqrt{x^2 - 2ax + a + 2}$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 求 a 的取值范围, 并写出两个边界值对应的函数。

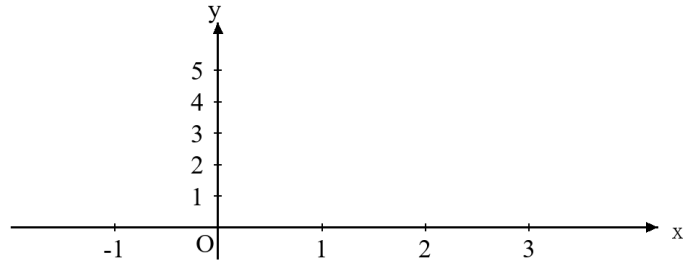
4. 已知 $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & x \leq 1, \\ x + \frac{1}{x} - 1, & x > 1. \end{cases}$ 求方程 $f(f(x)) = 1$ 的全部实数解。

三 课堂练习

5. 设 $f(x) = x + 1$, $g(x) = (x - 1)^2$, $m(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ 。

(1) 求 $m(x)$ 的分段解析式，并在坐标系中画出图像。

(2) 求 $m(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上的值域。



四 课后练习

1. 求函数 $f(x) = \frac{\sqrt{3-x}}{x^2-1}$ 的定义域。说明 $x = 3$ 和 $x = 1$ 是否可以取到。
2. 已知 $y = f(2x - 3)$ 的定义域为 $[1, 4]$ ，求 $f(x)$ 的定义域及 $h(x) = \frac{f(1-x^2)}{\sqrt{x+1}}$ 的定义域。

四 课后练习

3. 已知 $f(x)$ 的定义域为 $[-2,4]$ 。分别求 $y = f(\sqrt{2x+1}-1)$ 与 $y = f(\frac{1}{x})$ 的定义域。

4. 若函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 - 2ax + 3}$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，求 a 的取值范围。

四 课后练习

5. 若函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 - 4x + a + 3}$ 的值域为 $[0, +\infty)$, 求 a 的取值范围。
6. 对于所有 $x \geq 0$, 有 $f(\sqrt{x} - 2) = x + 1$, 且 f 的定义域就是 $\sqrt{x} - 2$ 的取值范围。
- (1) 求 $f(t)$ 的解析式和定义域。
- (2) 求 $f(0)$ 及 f 在 $[-2, 1]$ 上的值域。

四 课后练习

7. 函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 - ax + 1}$ 在区间 $[0, 1]$ 内每一点都有定义。求 a 的取值范围，并与“定义域为 $\mathbb{R}$ ”时的结论比较。

8. 设 $m(x) = \min\{x + 3, (x + 1)^2\}$ 。

(1) 求方程 $m(x) = 1$ 的解集。

(2) 求不等式 $m(x) \leq 1$ 的解集。

四 课后练习

9. 已知 $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & x \leq 1, \\ x + \frac{1}{x} - 1, & x > 1. \end{cases}$ 方程 $f(x) = t$ 有三个不同实根, 且三根之和为2。求 t 及这三个实根。

10. 设 $f_a(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 2ax + 1}}{x - a}$ 。

- (1) 若 f_a 的定义域恰为 $\mathbb{R} \setminus \{a\}$, 求 a 的取值范围。
- (2) 当 $a = 0$ 时, 求 f_a 的值域。